

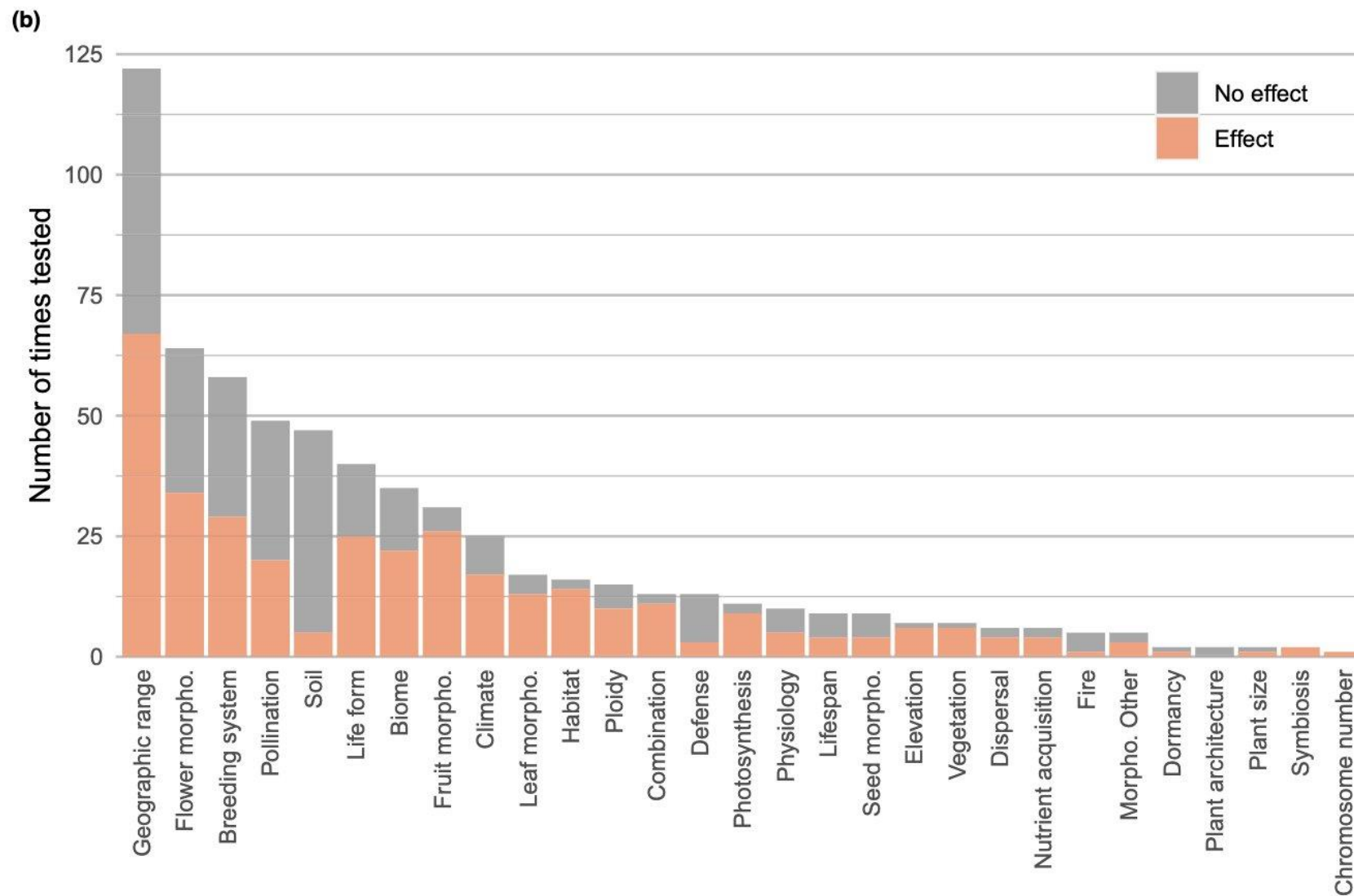
Modelos de diversificación dependientes de estados

Rosana Zenil-Ferguson
Assistant Professor. University of Kentucky

400,000
plantas
vasculares en el
planeta

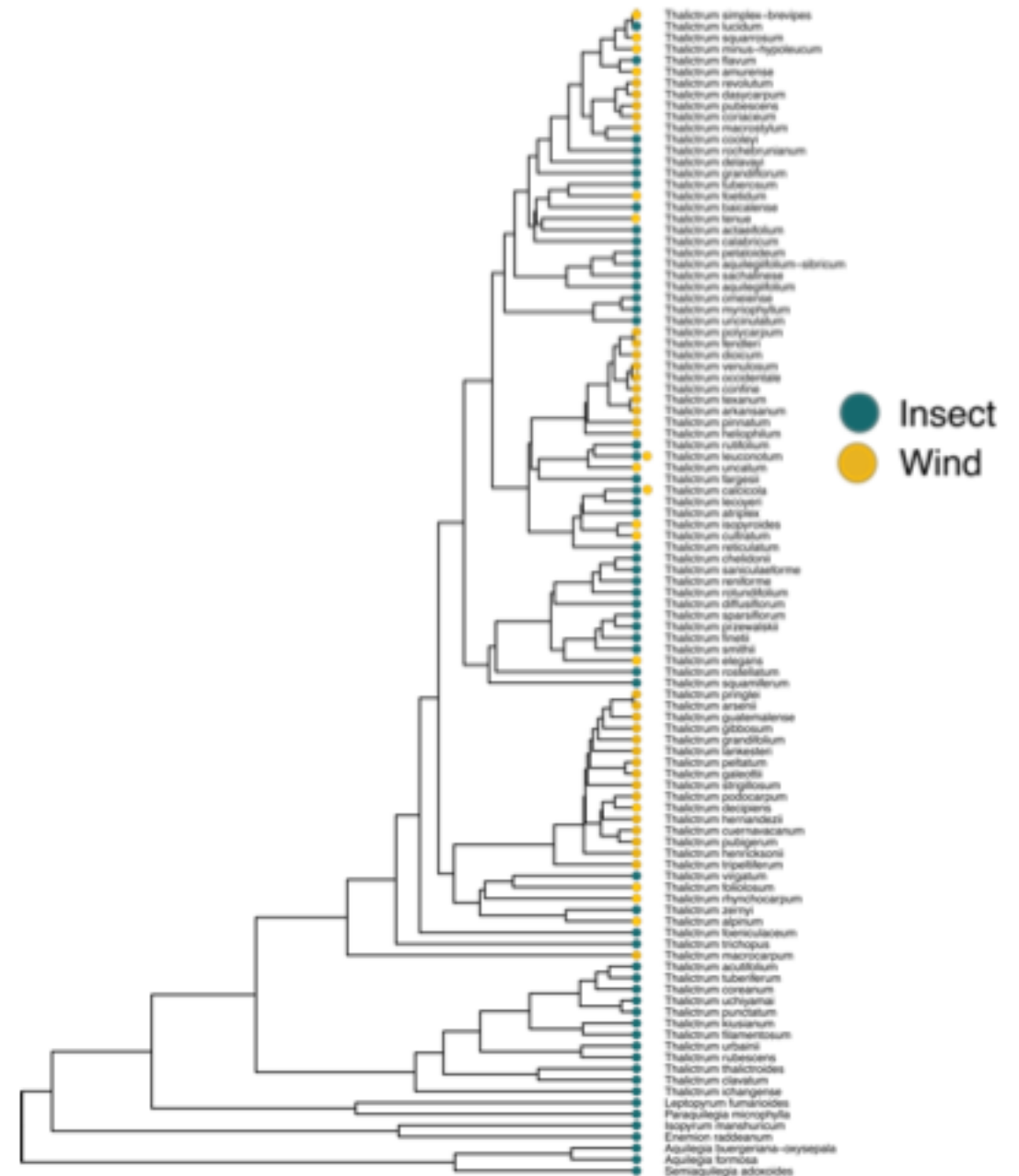


152 artículos en plantas hasta el 2021 utilizando los modelos que vamos a estudiar

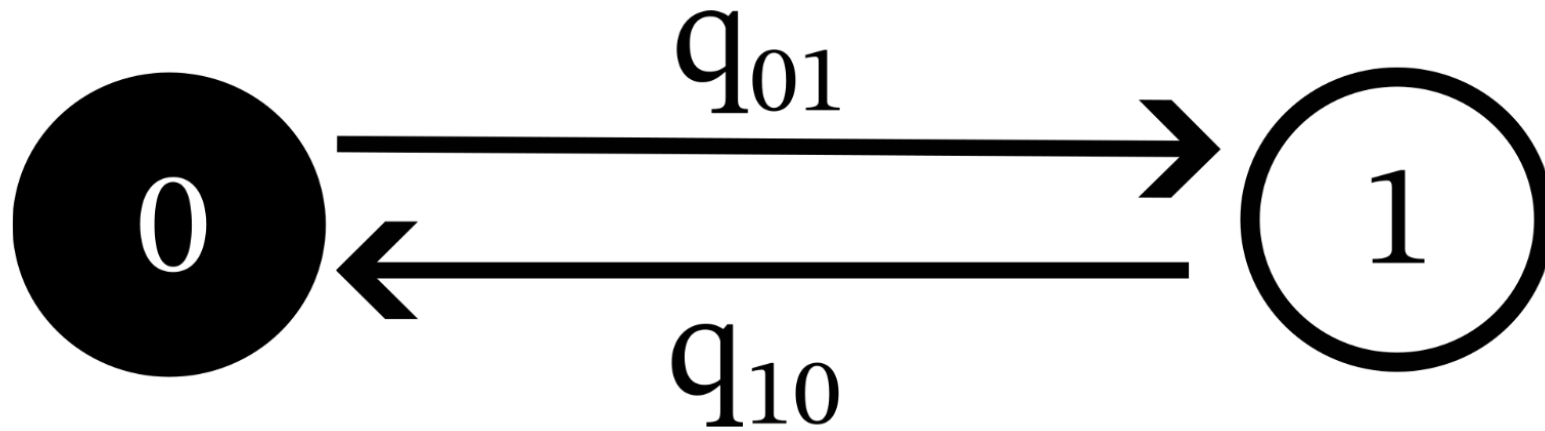


Árboles filogenéticos y Caracteres discretos

- Asumimos que el árbol filogenético esta fijo
- Estamos interesados en saber la velocidad y el número de transiciones entre los dos estados.



Modelo Mk: Proceso de Markov con k estados



Cadenas de Markov en tiempo continuo

Continuous-Time Markov Chains (CTMC)

$$\{X(t), t \geq 0\}$$

Stochastic models that follow change in time with an associated **probability**

Modelos estocásticos que siguen el cambio en el **tiempo** y tienen asociados una **probabilidad**

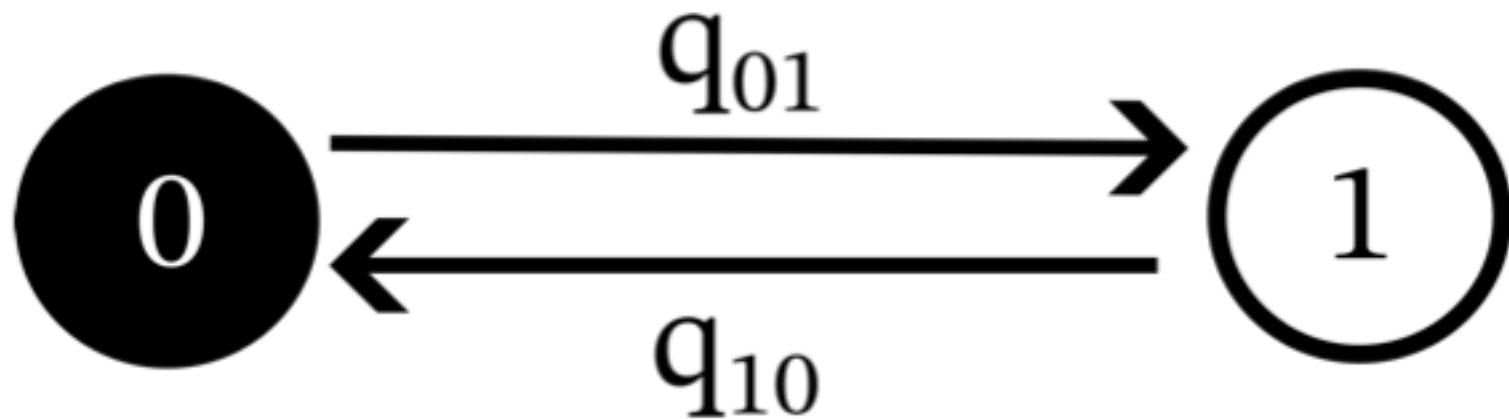
$X(t)$ = el valor del fenotipo o caracter al tiempo t

$X(t)$ = Insecto (0), Viento (1)

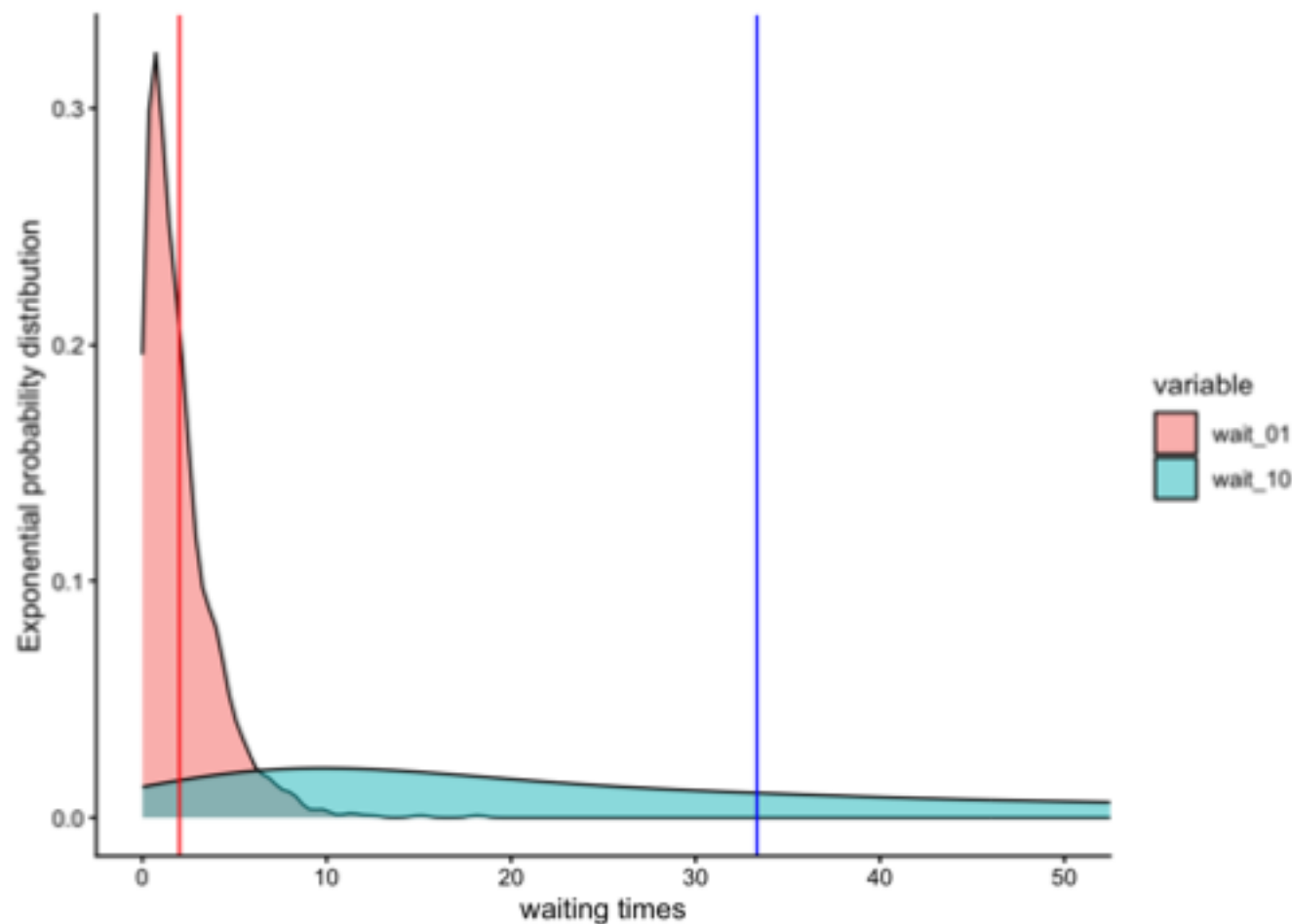
La matriz P- Las **probabilidades**

$$P(t) = \begin{pmatrix} p_{00}(t) & p_{01}(t) \\ p_{10}(t) & p_{11}(t) \end{pmatrix}$$

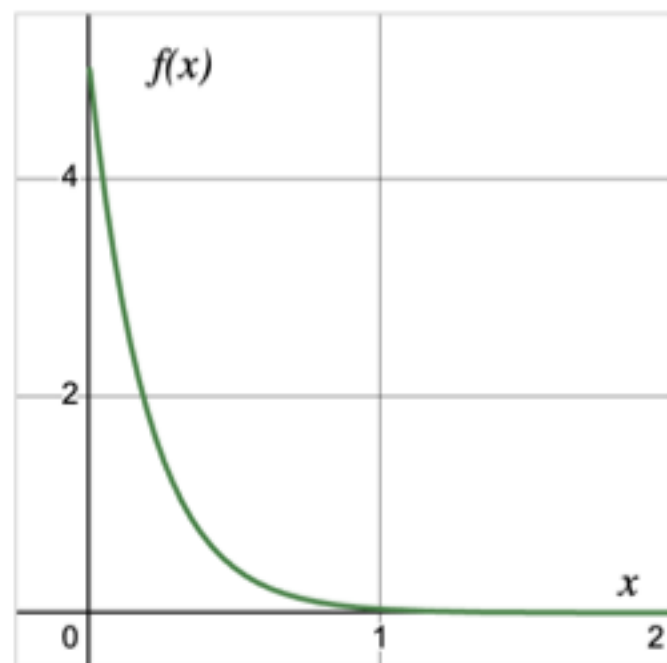
Tasas de Transición- Definición



$1/(\text{tasa de transición}) = \text{Tiempo promedio de espera}$



La exponencial es una distribución de tiempos de espera

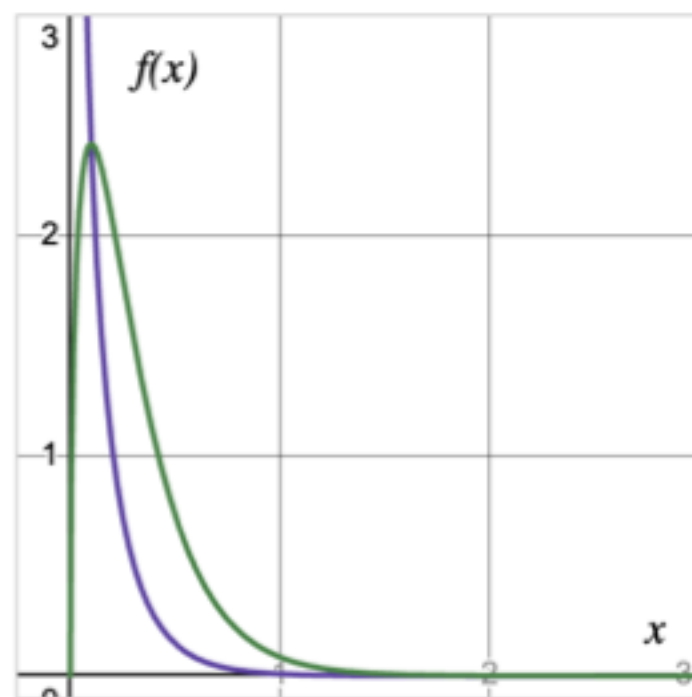


exponential distribution with parameter $\lambda > 0$, write $X \sim \text{exponential}(\lambda)$,

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{for } x \geq 0, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

gamma distribution with parameters $\alpha, \lambda > 0$, write $X \sim \text{gamma}(\alpha, \lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & \text{for } x \geq 0, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$



La Q-matriz

$$Q = \begin{pmatrix} -q_{01} & q_{01} \\ q_{10} & -q_{10} \end{pmatrix}$$

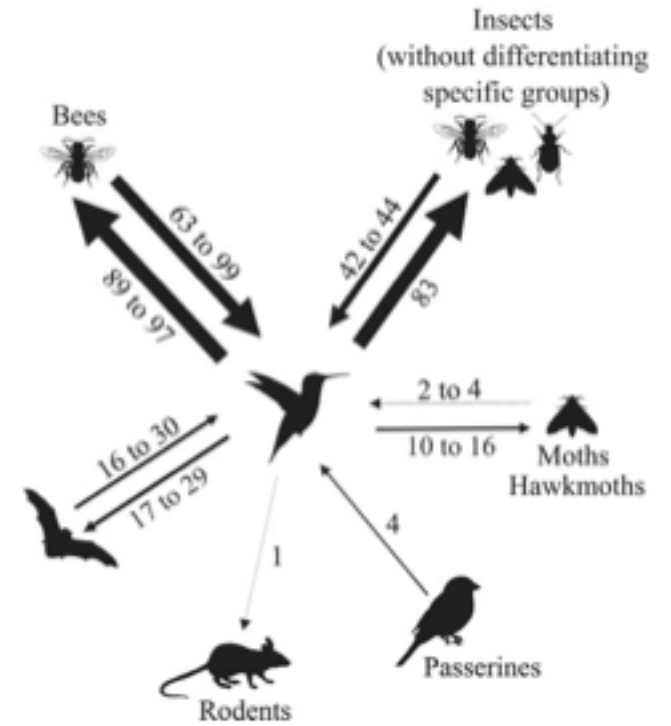
La Q y la P cómo se relacionan?

$$P(t) = \frac{1}{q_{01} + q_{10}} \begin{pmatrix} q_{10} + q_{01}e^{-(q_{01}+q_{10})t} & q_{01} - q_{01}e^{-(q_{01}+q_{10})t} \\ q_{10} - q_{10}e^{-(q_{01}+q_{10})t} & q_{01} + q_{10}e^{-(q_{01}+q_{10})t} \end{pmatrix}$$

$$P(t) = e^{Qt}$$

Polinización

- Plantas dependen de la polinización para asegurar su reproducción
- El polen se puede transferir por insectos, viento, vertebrados o incluso por el agua.
- Múltiples tipos de polinización, frecuentes cambios en las familias o géneros.
- La forma de la flor (anteras) ha coevolucionado con el polinizador

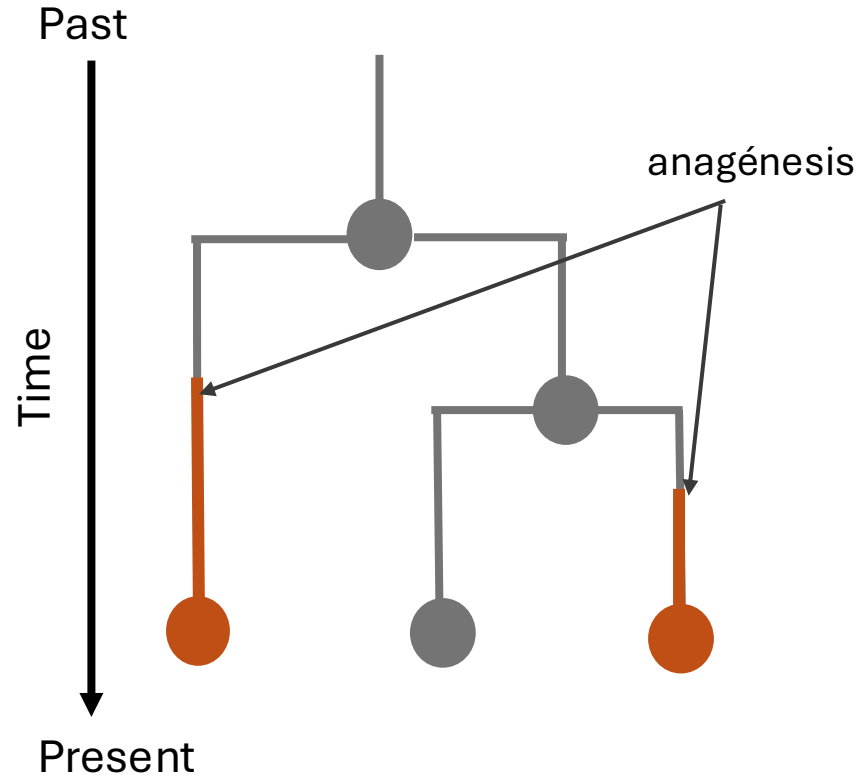


Barreto et al. 2024

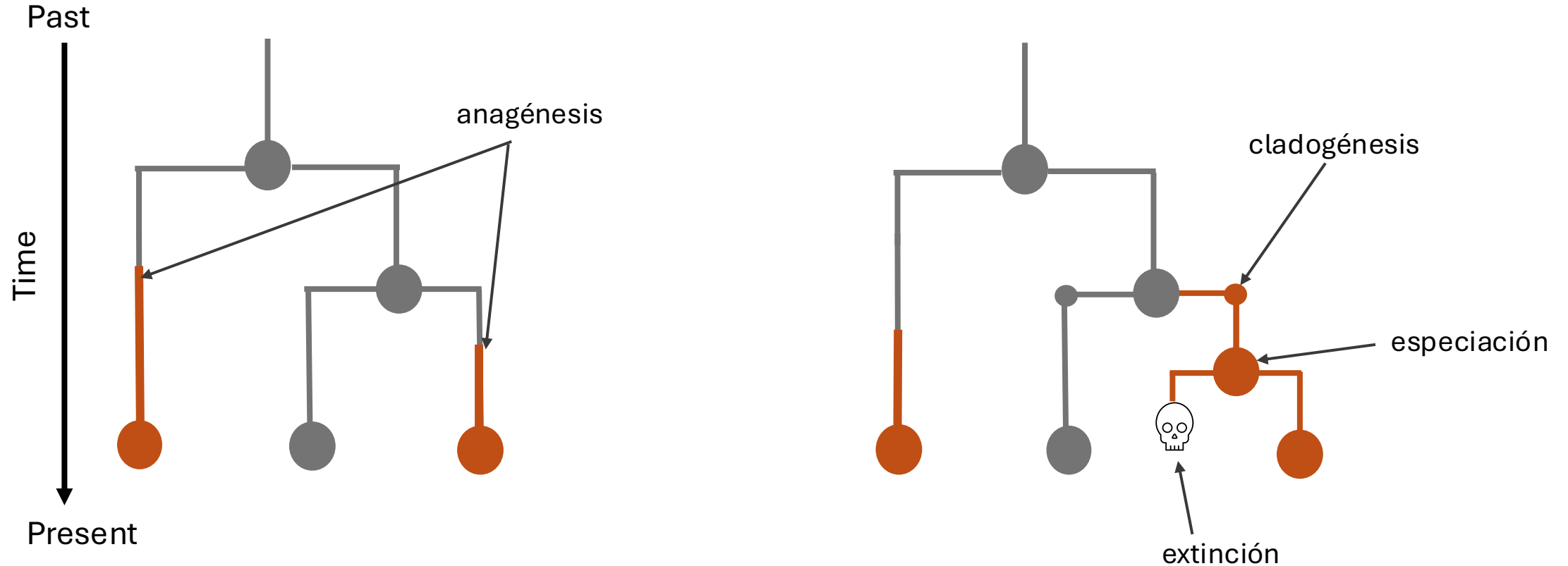


Cómo estimamos el número y la velocidad de las transiciones?

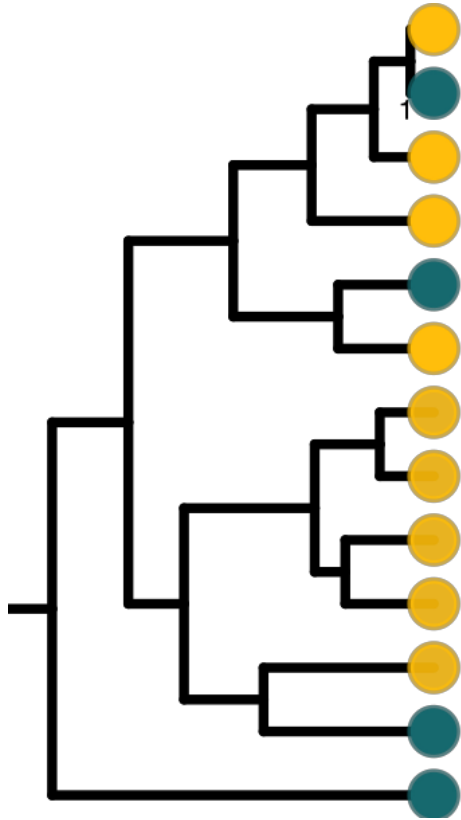
Tasas de transición están sesgadas si no pensamos en especiación y en extinción



Tasas de transición están sesgadas si no pensamos en especiación y en extinción



Maddison. 2006. *Sys Bio*.

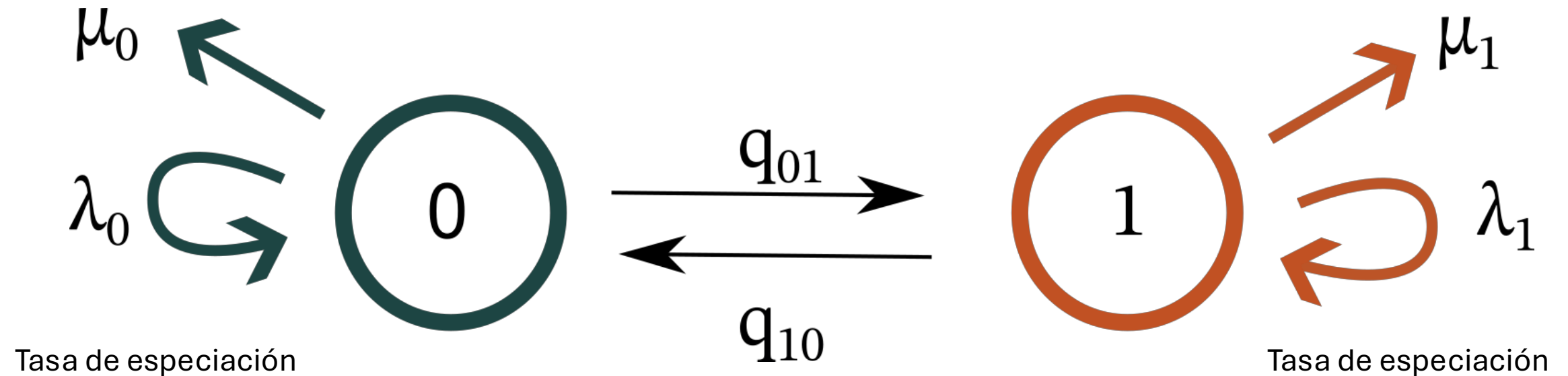


Efecto de altas tasas de
transición o de diversificación?

Binary state speciation and extinction model (BiSSE)

Tasa de extinción

Tasa de extinción



Phyloseminar
Dra. Sally Otto
BiSSE developer

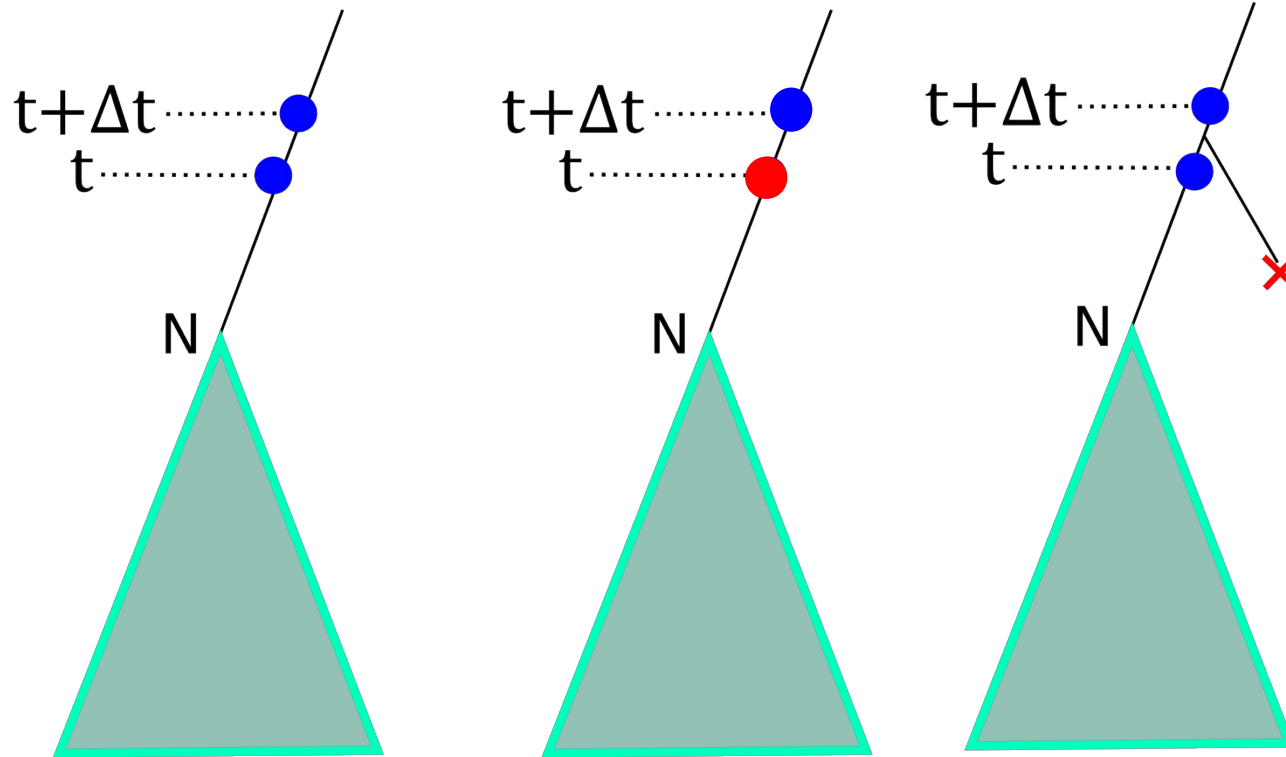


SCAN ME

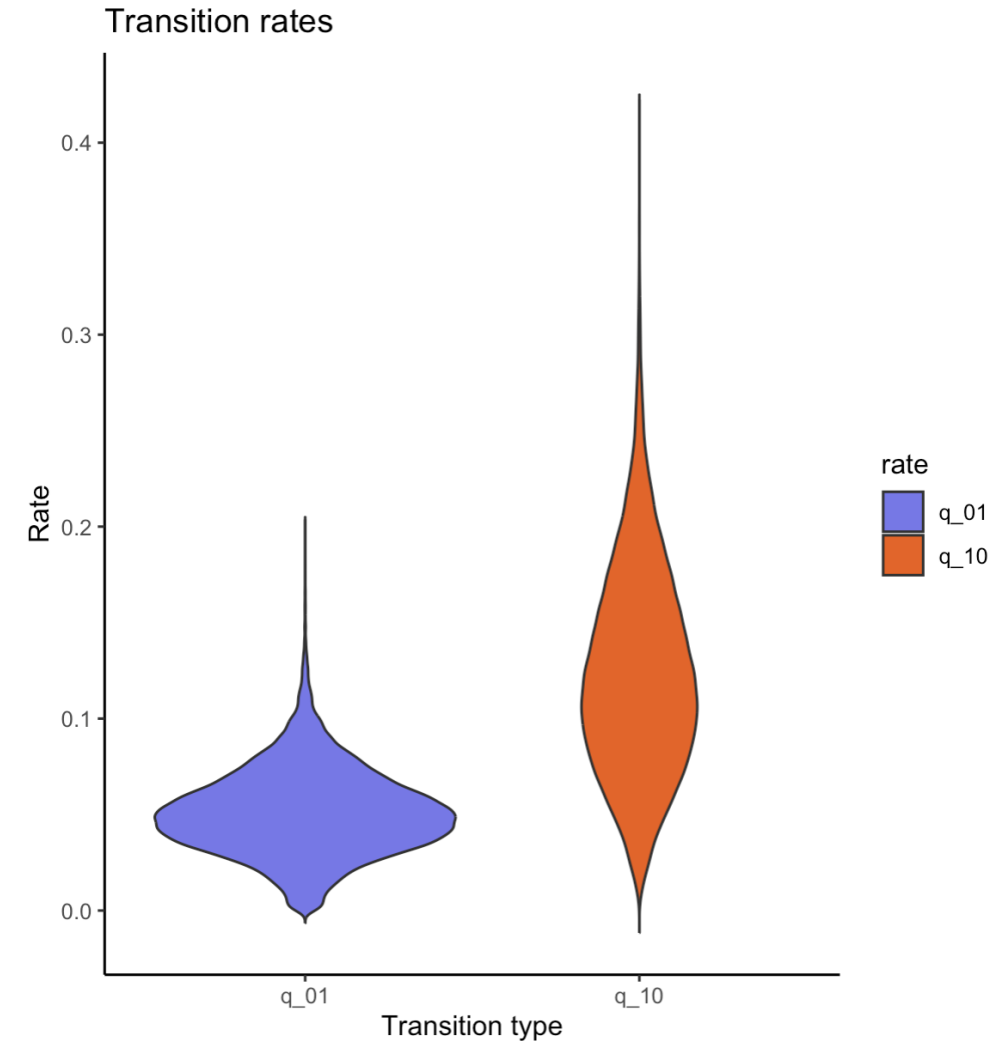
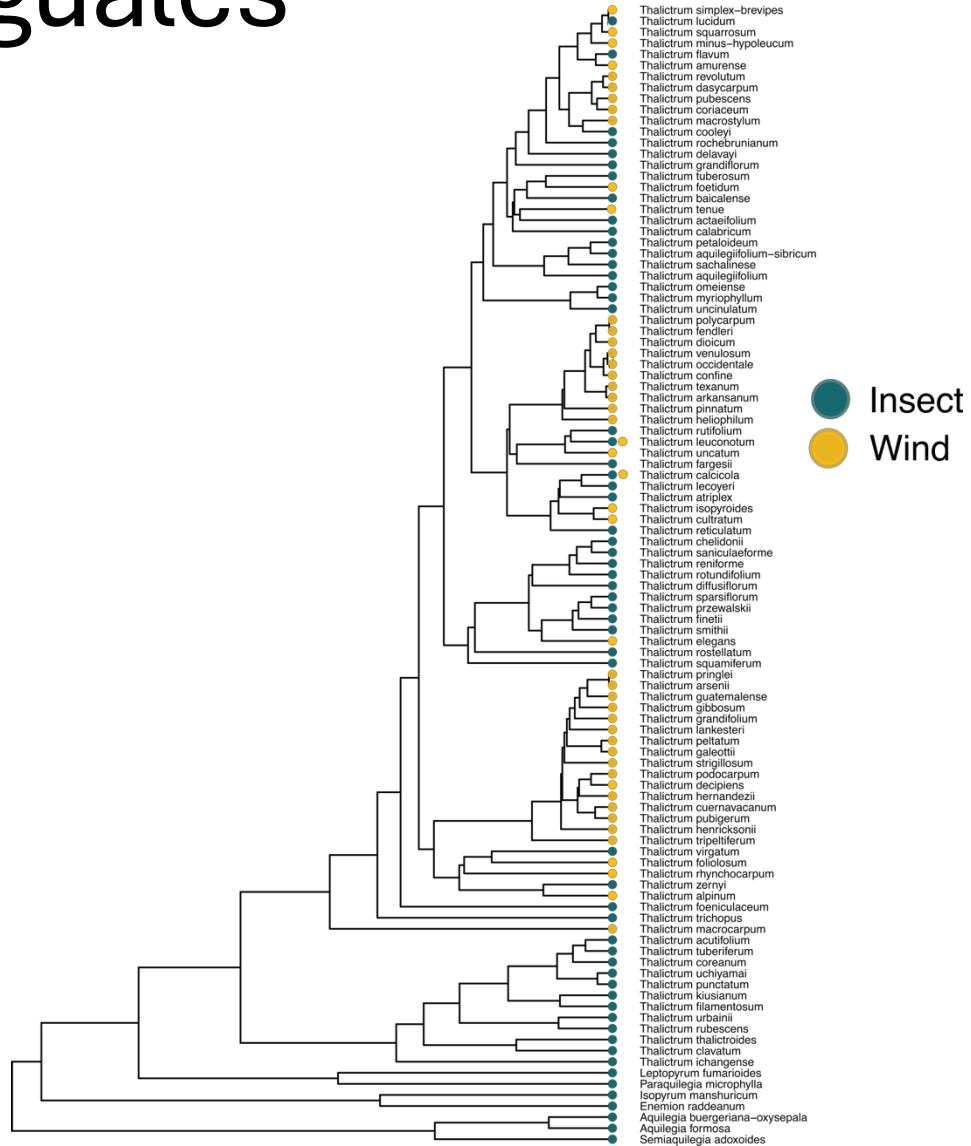
Phyloseminar
Dra. Sally Otto
BiSSE
developer

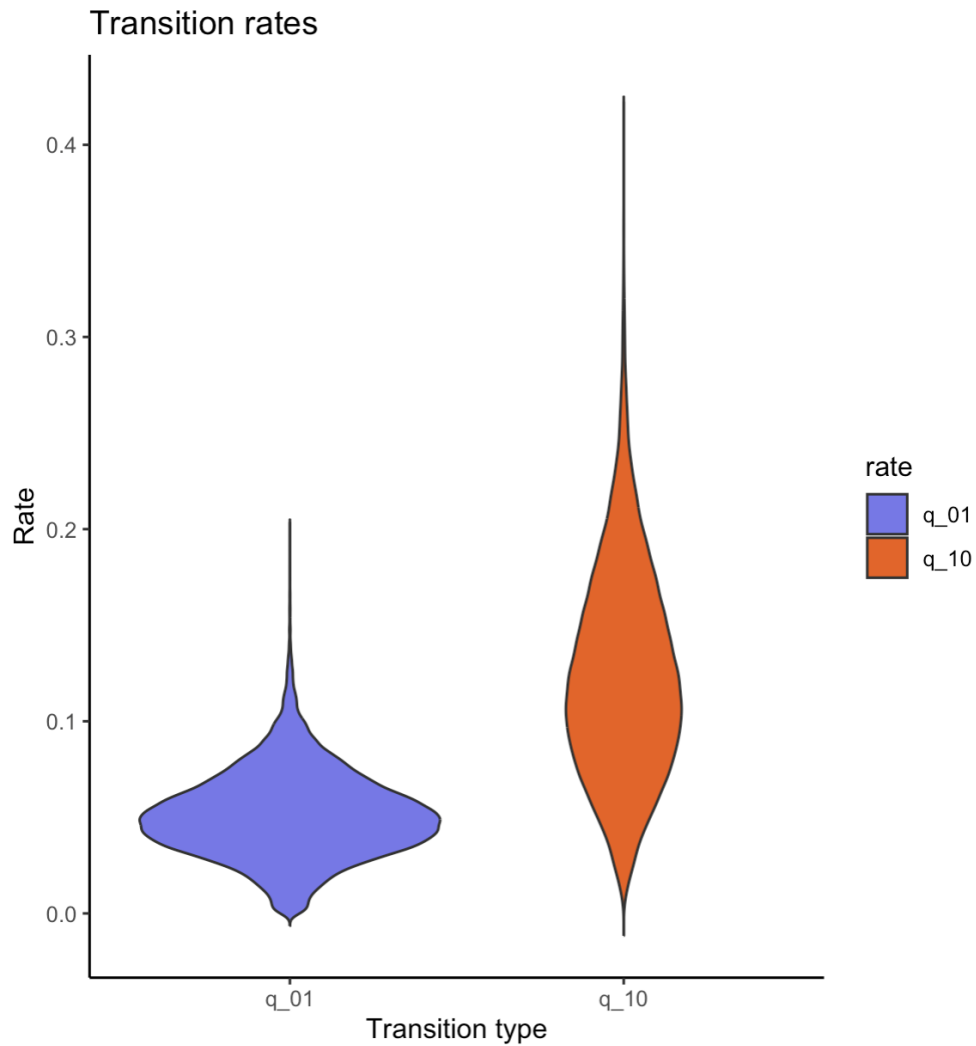
How do we specify a Q-matrix for this?

Stochastic differential equations (Kolmogorov-Forward)



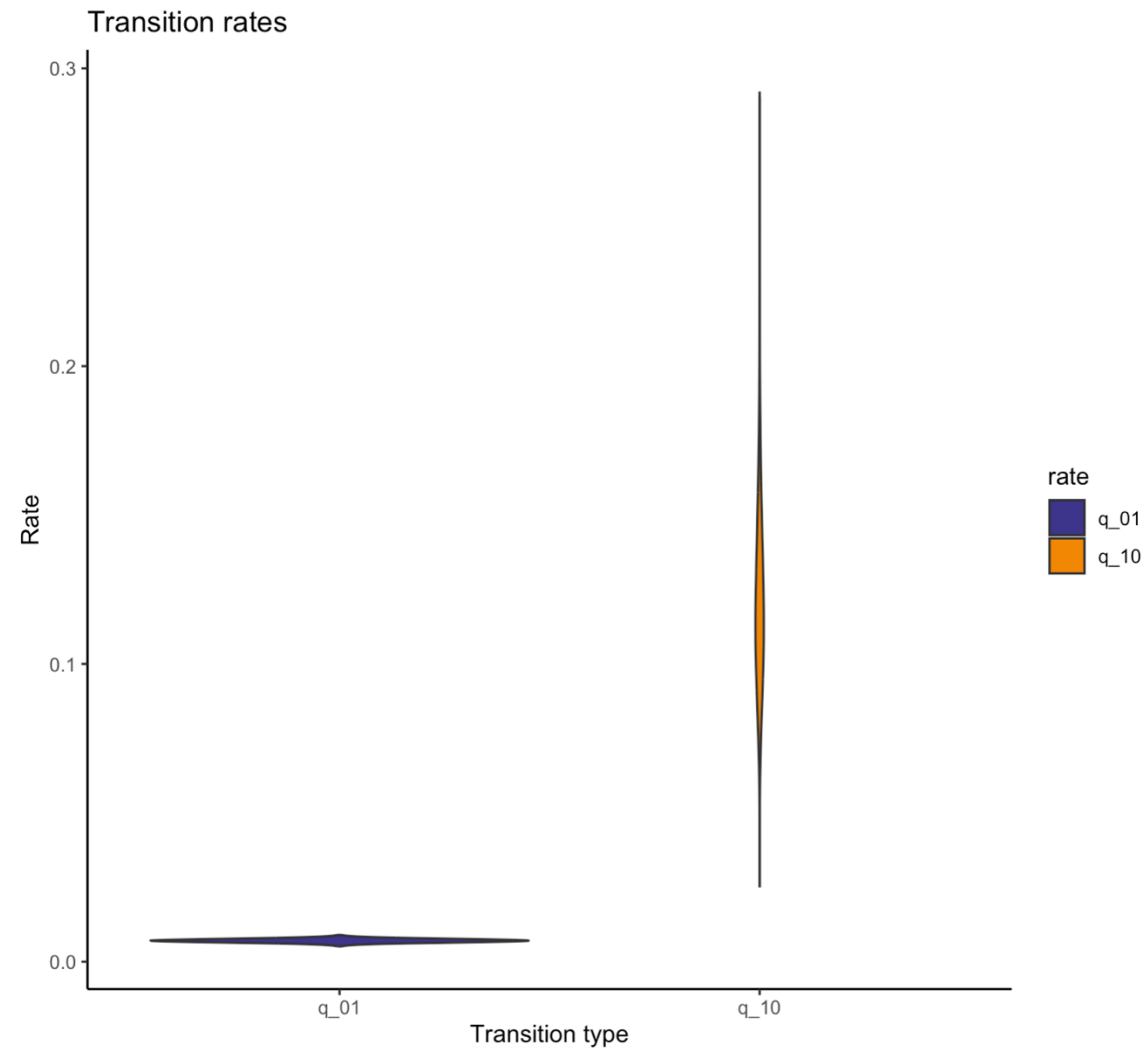
En el Mk2 estimamos que las tasas eran iguales





Mk2

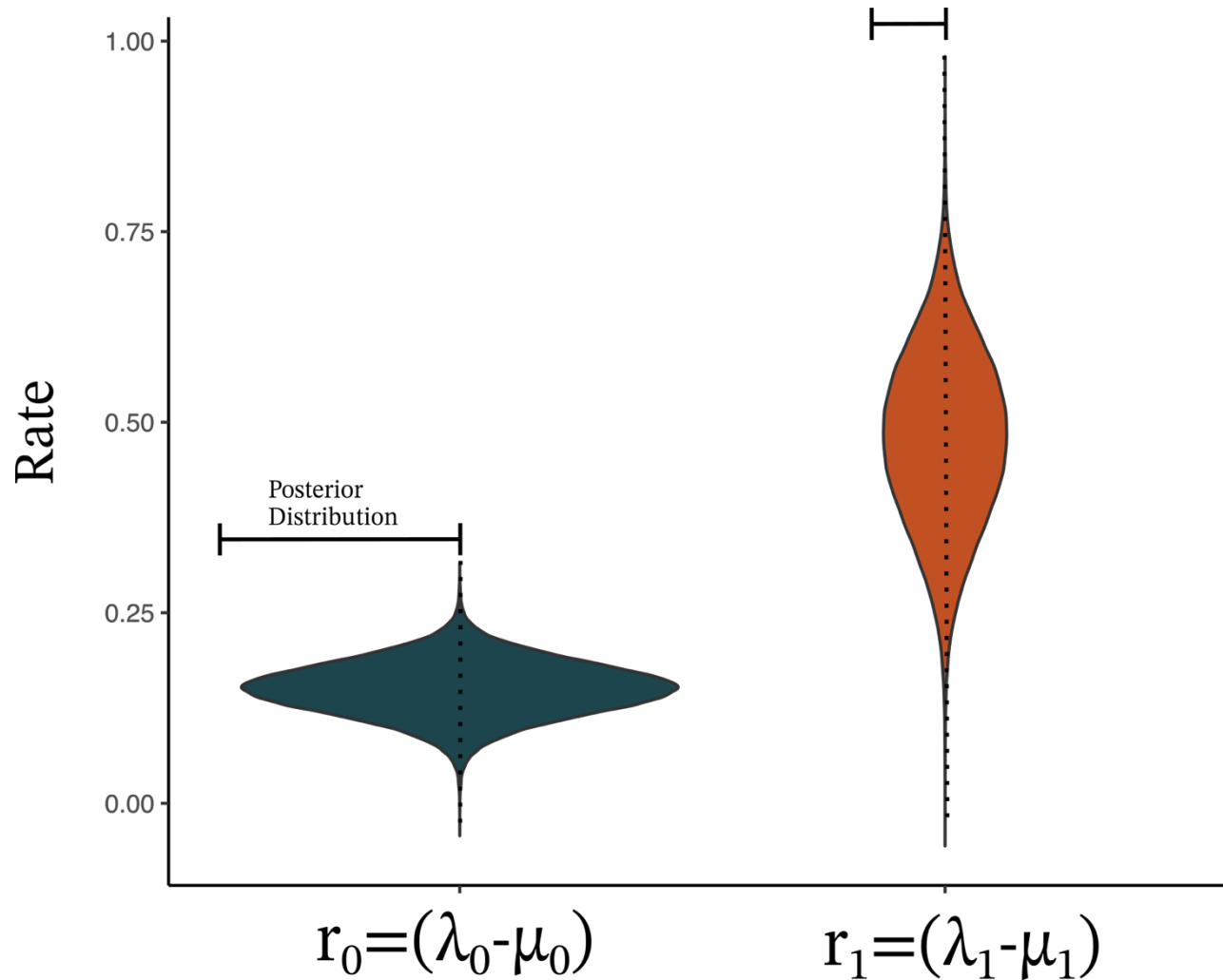
Transiciones iguales



BiSSE

Más rápido de viento a
insecto pero más incierto

Nueva pregunta: Los estados están correlacionados con la diversificación?



Net diversification rate (r) =
Speciation rate (λ) – Extinction rate (μ)

Son diferentes?

A stick figure stands next to a whiteboard, pointing at it with its right hand. The whiteboard contains several mathematical expressions written vertically from top to bottom:

- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$
- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$
- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$
- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial L}{\partial z}$

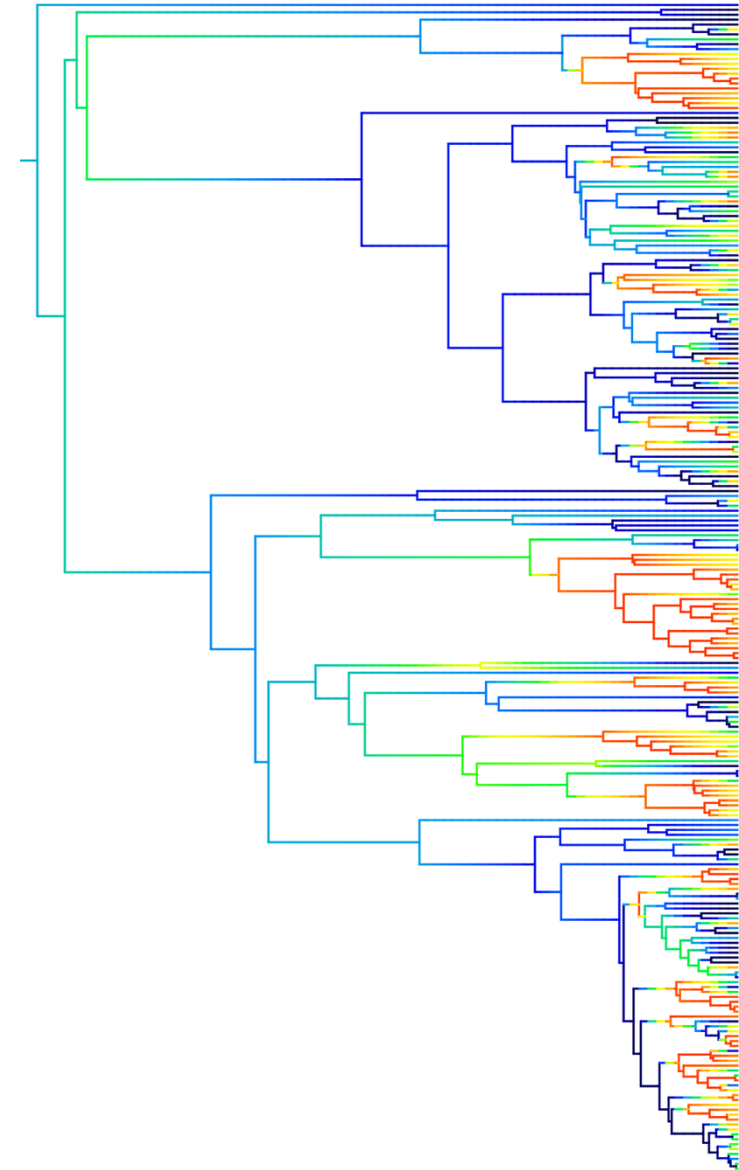
Posterior Distribution of T

$P(T > 0) < 0.05$

The probability that 0 and 1 being equal is less than 5%

La hipótesis nula de BiSSE

$$H_0: r_0 = r_1$$



La hipótesis nula de BiSSE es **MALA**

$$H_0: r_0 = r_1$$



Davis et al. 2013. *BMC Evolutionary Biology*

Rabosky and Goldberg 2015. *Sys Bio*

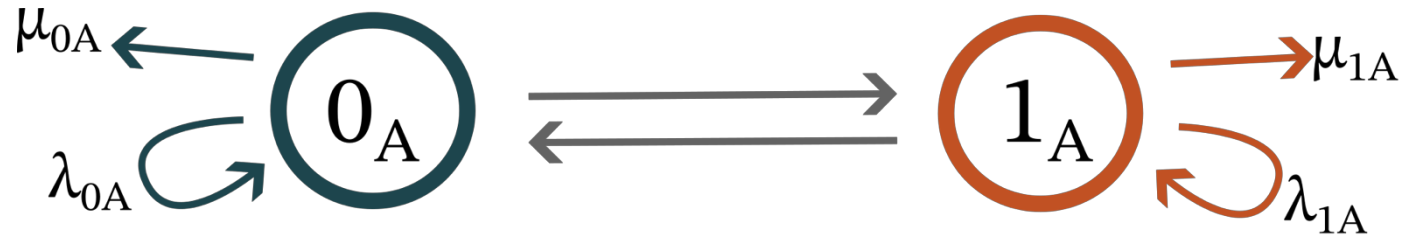
Error Tipo I: 50%

Mala hipótesis

Nueva H_0 :
Hay algo más que explica la
heterogeneidad en diversificación

Un mejor modelo

HiSSE: Hidden State-dependent Speciation and Extinction



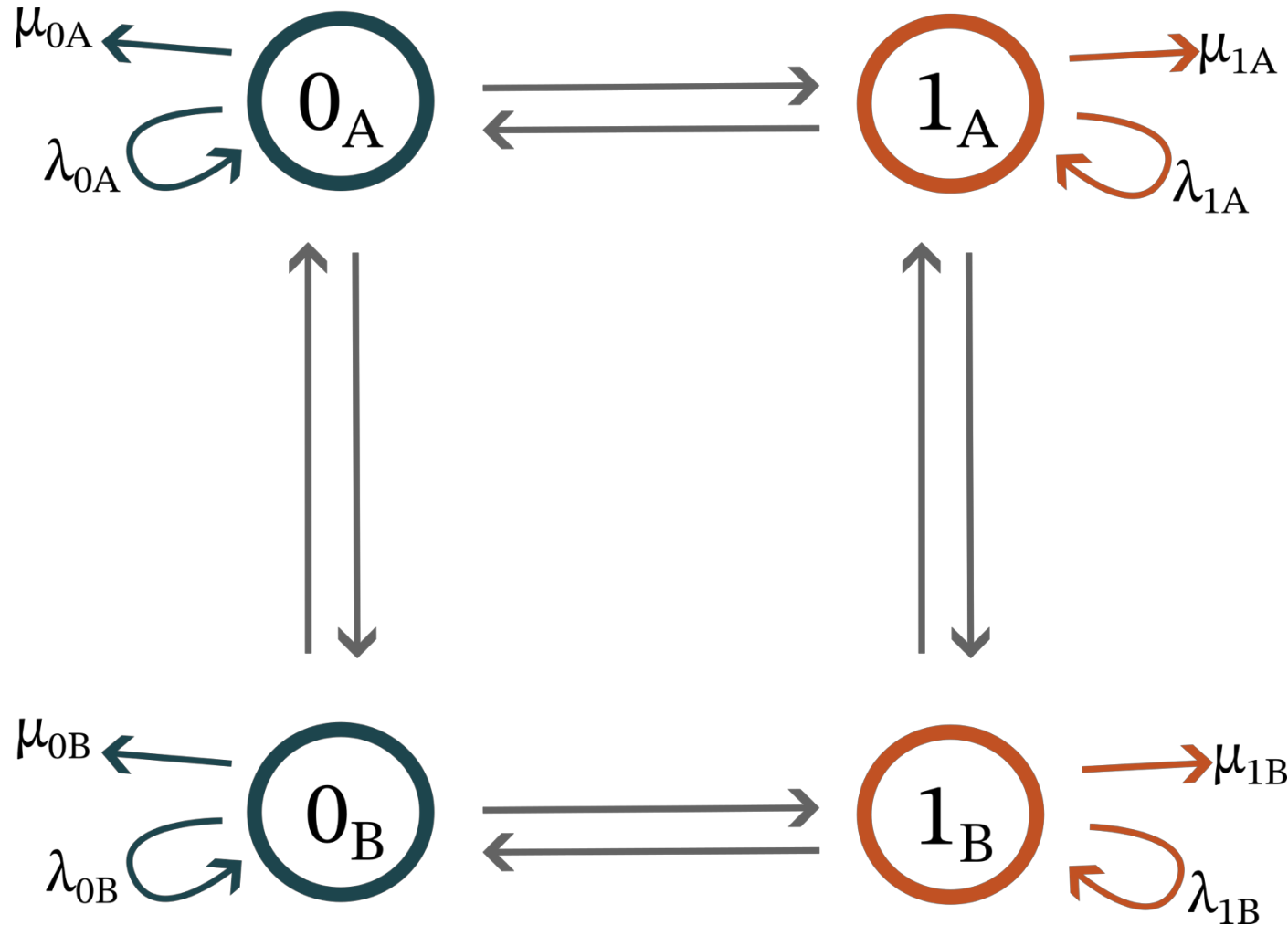
Los estados escondidos son una herramienta matemática que le da oportunidad al modelo a diversificarse por otras razones

HiSSE

- 4 especiaciones
- 4 extinciones
- 8 transiciones

Un mejor modelo

HiSSE: Hidden State-dependent Speciation and Extinction



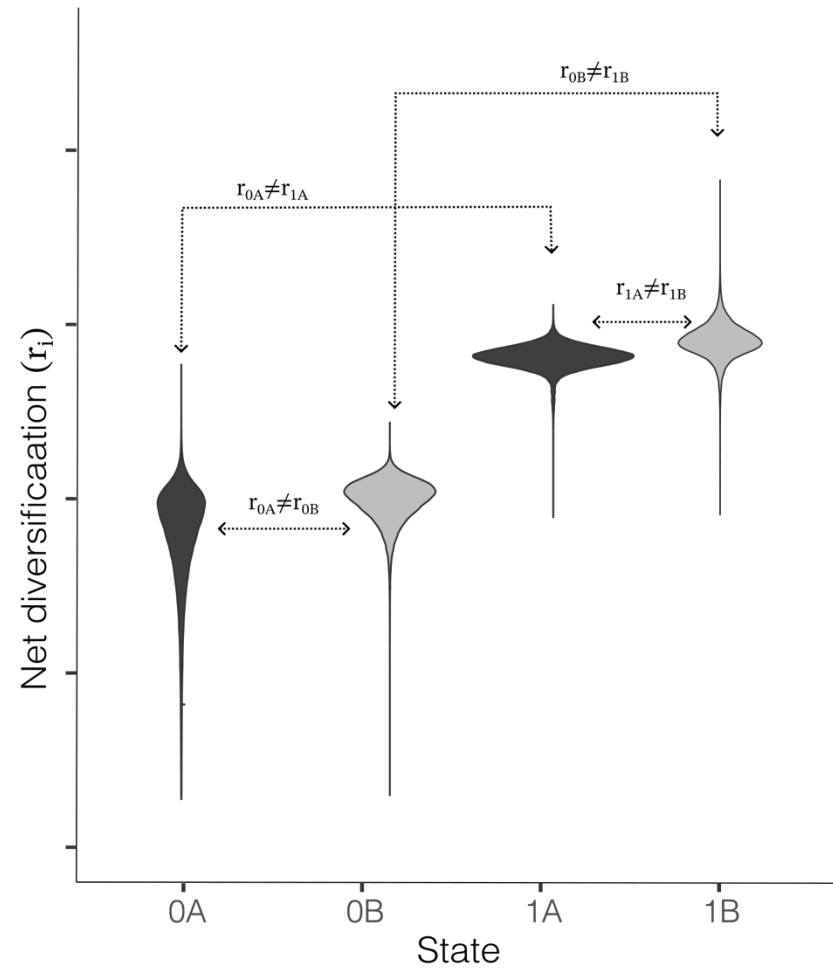
Los estados escondidos son una herramienta matemática que le da oportunidad al modelo a diversificarse por otras razones

HiSSE

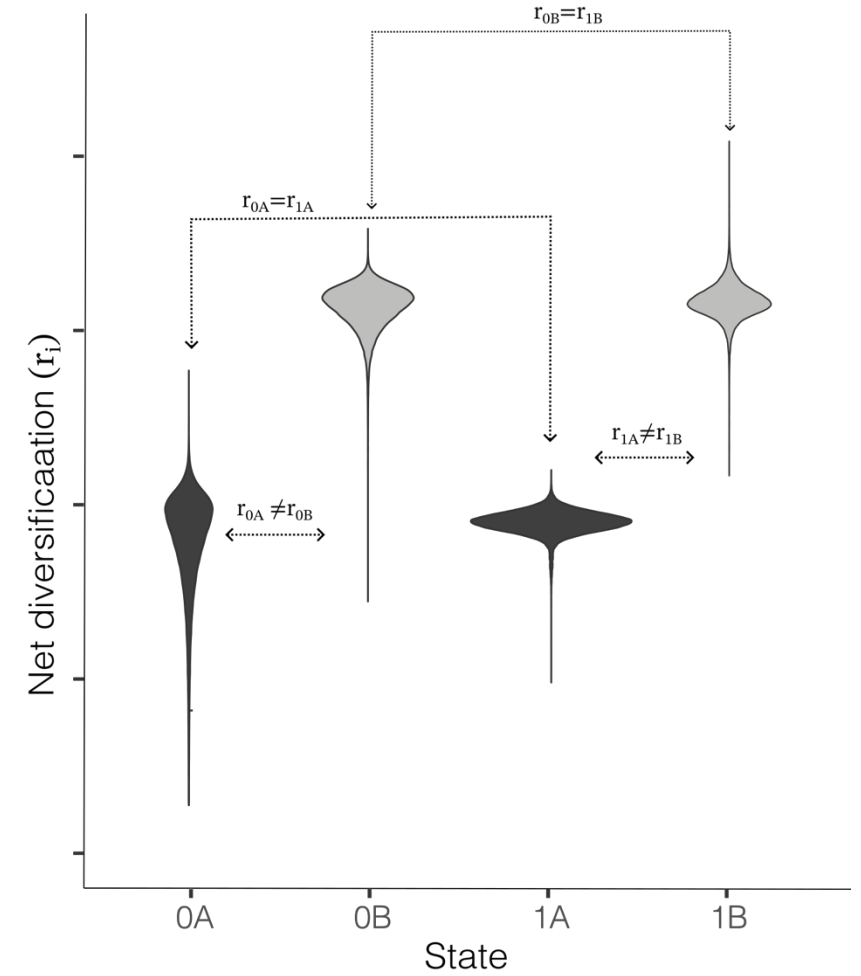
- 4 especiaciones
- 4 extinciones
- 8 transiciones

Interpreting results from HiSSE posteriors

(A) BiSSE



(B) CID-2



(F) Rate comparisons

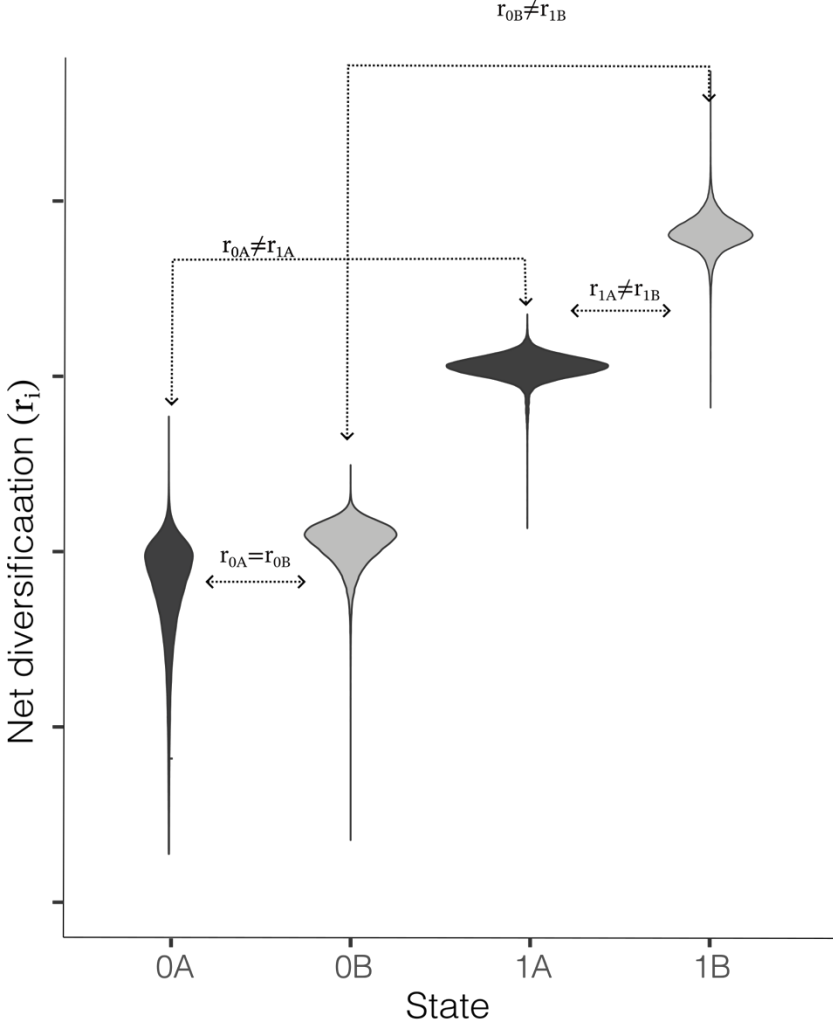
■	Unnecessary comparison
=	Equal rates with probability >5%
≠	Different rates with probability >5%

r_{0A}	r_{0B}	r_{1A}	r_{1B}	
■	=	≠	■	r_{0A}
	■	■	≠	r_{0B}
		■	=	r_{1A}
			■	r_{1B}

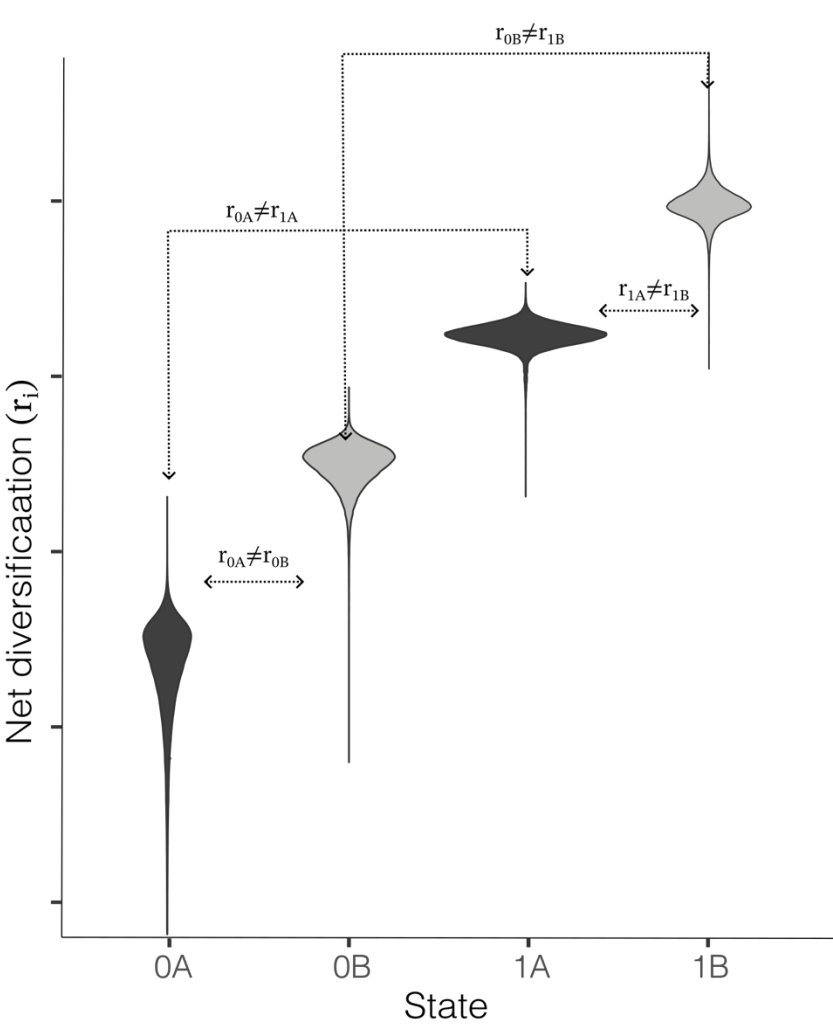
r_{0A}	r_{0B}	r_{1A}	r_{1B}	
■	≠	=	■	r_{0A}
	■	■	=	r_{0B}
		■	≠	r_{1A}
			■	r_{1B}

Interpreting results from HiSSE posteriors

(C) Gray zone



(D) HiSSE



(F) Rate comparisons

